INVASÃO AUTORIZADA

REDES • SEGURANÇA • FORENSE

GUIA PRÁTICO GRATUITO

Linux na Prática

PRIMEIROS PASSOS NO TERMINAL

- COMANDOS ESSENCIAIS
- EXERCÍCIOS PRÁTICOS
- DESAFIOS NO SIMULADOR



PRATIQUE AGORA

Linux Essentials Wargame

invasaoautorizada.com/campo-de-batalha/linux-essentials-wargame/

POR

MARCOS C. DA FONSECA

invasaoautorizada.com

Bem-vindo ao terminal

Você não precisa decorar dezenas de comandos nem conhecer toda a teoria para começar. Neste guia, você vai experimentar tarefas pequenas e entender o que cada comando faz.

> Como usar este guia: leia a missão, digite o comando no terminal e observe o resultado. Sempre que possível, pratique no laboratório Linux do Invasão Autorizada.

O que você vai aprender

- Descobrir em qual diretório está trabalhando.
- Listar arquivos e navegar entre diretórios.
- Criar, visualizar, copiar, mover e remover arquivos de teste.
- Entender alguns cuidados básicos com permissões e comandos.
- Praticar em um terminal Linux executado no navegador.

Antes de começar

Os exemplos usam comandos comuns em ambientes Linux. O laboratório do site é um sistema emulado e pode ter diferenças em relação a uma instalação completa do Debian. Se algum comando não estiver disponível, não significa necessariamente que você digitou errado.

Acesse o laboratório: invasaoautorizada.com/campo-de-batalha/linux-essentials-wargame/

Dica: aguarde a inicialização, clique dentro da tela do terminal, digite o comando e pressione Enter. No celular, use o campo de comando e toque em Enviar.

01 — Conheça seu ambiente

O terminal é uma forma de conversar com o sistema por meio de comandos. Você escreve uma instrução, pressiona Enter e observa a resposta.

Missão 1: quem está usando o terminal?

Digite:

DIGITE NO TERMINAL

```
whoami
```

Esse comando mostra o nome do usuário atual. Em alguns laboratórios didáticos, o usuário pode ser root, uma conta com privilégios administrativos. Por isso, pratique com cuidado.

Missão 2: onde estou?

DIGITE NO TERMINAL

```
pwd
```

O comando pwd mostra o caminho do diretório atual. Pense nele como a resposta para a pergunta: “em que pasta estou agora?”

Missão 3: o que existe aqui?

DIGITE NO TERMINAL

```
ls
```

O comando ls lista os arquivos e diretórios do local atual. Experimente também:

DIGITE NO TERMINAL

```
ls -la
```

A opção -l mostra uma listagem detalhada; -a inclui arquivos ocultos, cujos nomes normalmente começam com ponto.

> Desafio rápido: execute **`whoami`**, **`pwd`** e **`ls -la`**. Explique em uma frase o que cada resultado informa.

02 — Navegue pelos diretórios

No Linux, diretórios organizam arquivos. Você pode mudar de diretório sem precisar abrir uma interface gráfica.

Entrar em um diretório

DIGITE NO TERMINAL

```
cd nome_do_diretorio
```

Substitua nome_do_diretorio pelo nome de um diretório que apareça na listagem. Se ele tiver espaços, será necessário usar aspas ou escapar os espaços.

Voltar para o diretório anterior

DIGITE NO TERMINAL

```
cd ..
```

Os dois pontos representam o diretório que fica um nível acima do atual.

Ir para sua pasta pessoal

DIGITE NO TERMINAL

```
cd ~
```

O símbolo ~ representa, em shells comuns, o diretório pessoal do usuário. O resultado pode variar conforme o ambiente.

Verifique sempre onde você está

DIGITE NO TERMINAL

```
pwd
ls
```

> Boa prática: antes de criar ou remover arquivos, use **pwd** para confirmar o local atual.

Mini desafio

1. Execute **pwd**. 2. Liste os itens com **ls**. 3. Se houver um diretório adequado, entre nele com **cd**. 4. Execute **pwd** novamente e compare os caminhos.

03 — Crie sua área de prática

Vamos criar uma pasta e um arquivo de teste. Use os exemplos em um diretório onde você tenha permissão para gravar.

Criar um diretório

DIGITE NO TERMINAL

```
mkdir laboratorio
```

O comando mkdir cria um diretório chamado laboratorio. Se ele já existir, o sistema poderá informar um erro.

Entrar na pasta

DIGITE NO TERMINAL

```
cd laboratorio
```

Criar um arquivo vazio

DIGITE NO TERMINAL

```
touch anotacoes.txt
```

Listar para conferir

DIGITE NO TERMINAL

```
ls -l
```

Se o comando touch estiver disponível, você verá o arquivo na listagem. Ele é útil para criar um arquivo vazio ou atualizar sua marca de tempo.

Escrever uma mensagem em um arquivo

DIGITE NO TERMINAL

```
echo "Meu primeiro arquivo Linux" > anotacoes.txt
```

O símbolo > direciona a saída para o arquivo e substitui o conteúdo anterior. Use esse operador apenas quando quiser sobrescrever o arquivo.

Ler o arquivo

DIGITE NO TERMINAL

```
cat anotacoes.txt
```

Resultado esperado: a frase “Meu primeiro arquivo Linux” deve aparecer no terminal.

04 — Copie, renomeie e remova

Agora vamos trabalhar com arquivos de teste. Confira o nome dos arquivos antes de executar cada comando.

Copiar um arquivo

DIGITE NO TERMINAL

```
cp anotacoes.txt copia.txt
```

Cria uma cópia chamada copia.txt, mantendo o original.

Renomear ou mover

DIGITE NO TERMINAL

```
mv copia.txt rascunho.txt
```

O comando mv move um arquivo ou muda seu nome. Se o destino já existir, o resultado pode ser substituir um arquivo; verifique antes.

Conferir o resultado

DIGITE NO TERMINAL

```
ls -l
```

Remover um arquivo de teste

DIGITE NO TERMINAL

```
rm rascunho.txt
```

O comando rm remove arquivos. Em muitos ambientes, a remoção pelo terminal não envia o arquivo para uma lixeira. Não use esse comando com nomes ou caminhos que você não conferiu.

> Regra de ouro: pratique a remoção apenas com arquivos descartáveis que você mesmo criou. Evite comandos de remoção recursiva ou com curingas enquanto estiver aprendendo.

Desafio

Crie um arquivo chamado **`teste.txt`**, copie-o para **`teste-copia.txt`**, renomeie a cópia e liste os arquivos para conferir cada etapa.

05 — Leia arquivos e peça ajuda

Alguns comandos ajudam a consultar informações sem modificar o sistema.

Mostrar o conteúdo de um arquivo

DIGITE NO TERMINAL

```
cat anotacoes.txt
```

O cat exibe o conteúdo de um arquivo de texto no terminal. Em arquivos muito longos, a saída pode passar rapidamente pela tela.

Exibir uma mensagem

DIGITE NO TERMINAL

```
echo "Olá, Linux!"
```

O echo imprime texto na tela. É útil para testes e para combinar com redirecionamento.

Descobrir como um comando responde

DIGITE NO TERMINAL

```
pwd
whoami
ls --help
```

A opção --help é comum em muitos comandos, mas nem todos os programas a implementam da mesma forma. Se ela não funcionar, observe a mensagem retornada.

O que fazer quando aparece um erro?

- Leia a mensagem: ela pode indicar arquivo inexistente, permissão negada ou opção inválida.
- Confira a grafia do comando e os espaços.
- Use **`pwd`** e **`ls`** para verificar o local e os nomes disponíveis.
- Não copie comandos desconhecidos sem entender o efeito.

> Aprender Linux também é investigar: o erro é uma pista. Observe a mensagem, formule uma hipótese e teste uma correção segura.

06 — Permissões sem mistério

O Linux controla quem pode ler, alterar ou executar arquivos. Por enquanto, basta reconhecer onde consultar essas informações.

Ver permissões

DIGITE NO TERMINAL

```
ls -l
```

A listagem detalhada costuma começar com caracteres como **`-rw-r--r--`** ou **`drwxr-xr-x`**. A primeira letra indica, entre outras coisas, se o item é um arquivo comum (-) ou diretório (d). Os caracteres seguintes representam permissões.

Três grupos para reconhecer

Grupo	Significado
u — usuário	Proprietário do arquivo
g — grupo	Usuários do grupo associado
o — outros	Demais usuários

Ler os símbolos

Símbolo	Permissão	Em termos simples
`r`	Leitura	Ver o conteúdo
`w`	Escrita	Alterar o conteúdo
`x`	Execução	Executar um arquivo ou acessar um diretório
`-`	Sem permissão	Aquela permissão não foi concedida

> Atenção: não altere permissões de arquivos do sistema durante este primeiro exercício. Entenda primeiro o que a listagem informa.

07 — Seu laboratório no navegador

O Invasão Autorizada oferece um laboratório Linux que roda dentro do navegador, usando v86 e WebAssembly. Você pode experimentar comandos sem precisar instalar uma distribuição no computador.

Acesse o ambiente

https://invasaoautorizada.com/campo-de-batalha/linux-essentials-wargame/

ABRA A CÂMERA

Como começar

1. Aguarde o sistema inicializar.
2. No computador, clique dentro do terminal e digite.
3. Pressione Enter.
4. No celular, use o campo de comando e toque em Enviar.

Comece com **`pwd`**, **`whoami`** e **`ls -la`**.

Importante sobre o ambiente

O laboratório é um sistema emulado para aprendizagem. Alguns comandos, pacotes, recursos de hardware ou funções de rede podem não estar disponíveis. Isso é esperado em ambientes didáticos compactos.

Use o laboratório para estudar e experimentar. Não insira senhas reais, dados pessoais ou informações confidenciais.

08 — Missão prática: organize seus arquivos

Agora junte o que aprendeu. Execute os passos em sequência e confira o resultado após cada etapa.

Objetivo

Criar uma pasta de trabalho, criar um arquivo, inserir uma mensagem e produzir uma cópia.

Passo a passo

Etapa	Comando	O que conferir
1	`mkdir pratica`	A pasta foi criada?
2	`cd pratica`	Você entrou na pasta?
3	`echo "Linux na prática" > registro.txt`	A mensagem foi gravada?
4	`cat registro.txt`	O texto apareceu na tela?
5	`cp registro.txt copia.txt`	A cópia foi criada?
6	`ls -l`	Os dois arquivos aparecem?

Se algo não funcionar

Confira se o diretório **`pratica`** já existe. Se estiver usando um ambiente que não preserva arquivos entre sessões, recomece desde o primeiro passo. Leia qualquer mensagem de erro antes de tentar novamente.

> Conseguiu? Você já praticou criação de diretório, navegação, redirecionamento de saída, leitura e cópia de arquivos.

09 — Consulta rápida

Guarde esta página para consultar enquanto pratica.

Comando	Para que serve	Exemplo
`pwd`	Mostra o diretório atual	`pwd`
`whoami`	Mostra o usuário atual	`whoami`
`ls`	Lista itens do diretório	`ls -la`
`cd`	Muda de diretório	`cd ..`
`mkdir`	Cria diretório	`mkdir pratica`
`touch`	Cria arquivo vazio/atualiza data	`touch notas.txt`
`cat`	Exibe arquivo de texto	`cat notas.txt`
`echo`	Exibe texto	`echo "Olá"`
`cp`	Copia arquivos	`cp a.txt b.txt`
`mv`	Move ou renomeia	`mv a.txt novo.txt`
`rm`	Remove arquivos	`rm teste.txt`

Lembrete: a disponibilidade e as opções dos comandos podem variar conforme a distribuição e o ambiente. Confira a resposta do terminal.

10 — Continue aprendendo

Você deu os primeiros passos no terminal. O próximo avanço é repetir os comandos, testar variações com segurança e entender melhor como o Linux organiza o sistema.

Seu próximo passo está no laboratório

Acesse o Linux Essentials Wargame do Invasão Autorizada e pratique os comandos apresentados neste guia.

ABRIR O LABORATÓRIO LINUX

ABRA A CÂMERA

Invasão Autorizada

Redes • Segurança • Forense

Conteúdos e ferramentas para aprender, experimentar e investigar tecnologia.

invasaoautorizada.com

Sobre este material

Linux na Prática — Primeiros Passos no Terminal

Autor: Marcos C. da Fonseca

Material gratuito de caráter educativo. O conteúdo foi elaborado para estudo e prática inicial. Linux é uma marca registrada de seus respectivos titulares; este guia não é uma publicação oficial da LPI nem é afiliado à Linux Professional Institute.

© 2026 Marcos C. da Fonseca. Todos os direitos reservados. A distribuição gratuita deste arquivo é permitida sem alterações, preservando a autoria e os créditos. A reprodução comercial ou a alteração do conteúdo depende de autorização do autor.

Aprenda. Pratique. Investigue.